

Biologie 1 : Les écosystèmes

Attendus	Emplacement dans le cours	Autoévaluation
Attendus liés aux Savoirs		
Décrire un écosystème comme un ensemble d'êtres vivants en interrelation (biocénose) et en relation avec leur milieu de vie (biotope).	PART 1 : Définitions vidéo, synthèse textuelle et schéma de "The ecosystem equation". PART 5 : Mission 1 du Défi Loup.	
Décrire l'influence de la température, de l'ensoleillement et de l'humidité sur les vivants, à partir d'observations sur le terrain.	FIELD TRIP - Mission 1 : Analyse comparative des zones A et B. PART 1 : <i>Summary</i> "Environmental Influence".	
Décrire la biodiversité comme la diversité des espèces vivant sur la Terre.	PART 3 : Analyse d'images (forêt vs ville/champ) et schémas explicatifs. PART 3 : <i>Summary</i> "Biodiversity".	
Décrire les relations entre les vivants, à partir d'observations sur le terrain (dont la prédation, le parasitisme, la coopération et la compétition).	FIELD TRIP - Mission 2 : Rapport de découverte d'indices réels. PART 4) : Exercices 10, 11 et tableau de synthèse avec les codes	
Expliciter l'importance des décomposeurs lors de la décomposition des matières d'origine animale et végétale dans un écosystème.	FIELD TRIP - Mission 3 :: Questionnement sur la litière et observation de la communauté du sol. PART 2 : Exercice 7 "A World Without Decomposer".	
Décrire le cycle de la matière.	PART 2 : Schéma complet à compléter "The Food Cycle" (Matière organique vs minérale). PART 5 : Mission 4 du Défi Loup.	
Identifier le réseau trophique comme un ensemble de chaînes alimentaires présentant des maillons communs.	PART 2 : Définition théorique et comparaison de la stabilité Chaîne vs Réseau.	

Utiliser les termes : écosystème, biotope, biocénose, biodiversité, prédation, parasitisme, coopération, compétition, décomposeur, modèle scientifique, réseau trophique.	Documents globaux : Tous ces termes sont intégrés dans les exercices et systématiquement fixés dans les encadrés Summary .	
Attendus liés aux Savoirs-faire :		
S-F 8 : Relever des caractéristiques physiques d'un écosystème (données qualitatives et quantitatives) sur le terrain.	FIELD TRIP - Mission 1 : Utilisation des instruments de mesure (thermomètre, luxmètre, hygromètre) et complétion du tableau de données.	
S-F 11 : Repérer des relations entre les vivants sur le terrain.	FIELD TRIP - Mission 2 : Identification in situ des interactions (recherche sous les troncs, sur les feuilles).	
S-F 13 : Exploiter des informations pour expliquer les conséquences d'une variation du nombre d'individus et l'importance d'une biodiversité.	PART 2 : Question critique sur la maladie des lapins. PART 3 : Exercice 9 sur la sélection naturelle (Phalène du bouleau). PART 5 : Missions 2 et 3 du Défi Loup.	
S-F 17 : Modéliser un réseau trophique.	PART 2 : (Construction active du modèle de la forêt belge sur grand format A3 à l'aide de cartes).	
Attendu lié à la Compétence :		
Pratiquer une démarche d'investigation pour décrire et expliquer les relations au sein d'un écosystème.	FIELD TRIP : L'entièreté du livret guide les élèves à travers une démarche scientifique complète sur le terrain (de la récolte de données à l'émission d'hypothèses).	